

## 第二节 布洛赫定理

### 本节主要内容：

5.2.1 周期性势场

5.2.2 布洛赫定理

5.2.3 布洛赫定理的证明

5.2.3 布洛赫定理的一些重要推论

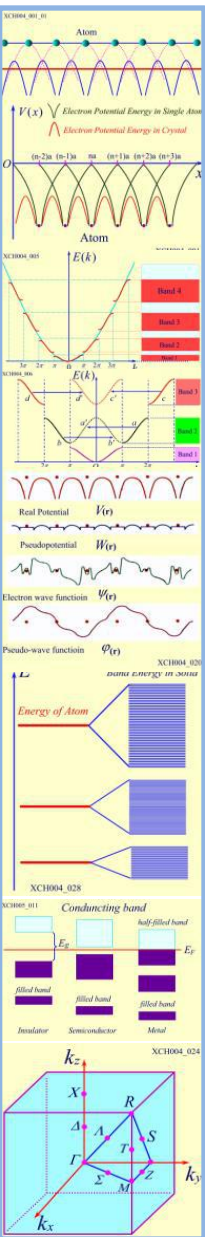
## 5.2.1 周期性势场

晶体中的每个电子都受到组成晶体的原子核及核外其他电子的作用。

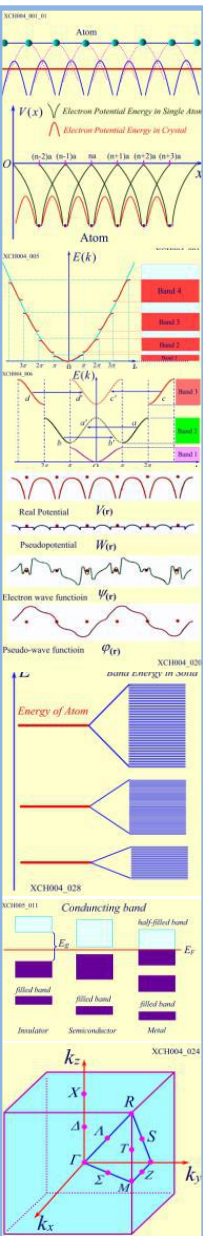
由于晶体结构的周期性，布洛赫认为，每个价电子均处在周期性势场中，电子势能函数 $V(\mathbf{r})$ 与晶体结构的周期性相同

$$V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$$

其中  $\mathbf{R}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$ ，为正格矢。



## 5.2.1 周期性势场



于是，求解晶体中电子能量状态问题，就归结为求解这样一个周期性势场中的单电子定态薛定谔方程：

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(\mathbf{r})] \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = 0$$

## 5.2.2 布洛赫定理

**布洛赫定理：**晶体中电子的波函数是按晶格周期调幅的平面波。

即在周期势场中，薛定谔方程的解（电子的波函数）具有如下形式：

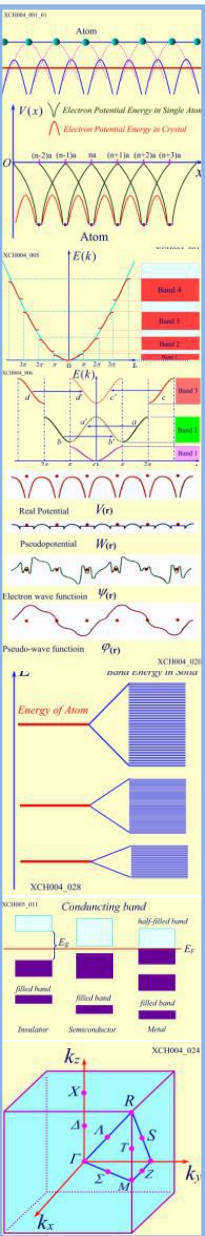
$$\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \quad (5-4)$$

其中，晶格周期性函数 $U(\mathbf{k}, \mathbf{r})$ 与势场 $V(\mathbf{r})$ 具有相同的周期性

$$U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) \quad (5-5)$$

晶体中电子的状态满足布洛赫定理，晶体中的电子波称为**布洛赫波**，晶体中电子称为**布洛赫电子**。

布洛赫定理表明：周期势场中的电子的波函数 $\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$ 是自由电子的平面波 $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ 被周期函数 $U(\mathbf{k}, \mathbf{r})$ 所调制，即调幅平面波。



## 5.2.2 布洛赫定理

由于晶体中的电子波函数满足布洛赫定理，则可进一步得出如下结论：

(1) 电子出现的几率具有正晶格的周期性。

由波函数的物理意义，其模的平方为电子出现的几率，则由式 (5-4)，有

$$|\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})|^2 = |U(\mathbf{k}, \mathbf{r})|^2$$

$$|\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)|^2 = |U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)|^2 \quad (5-6)$$

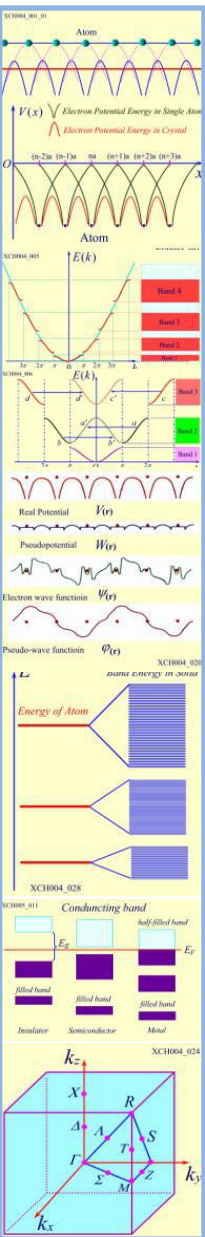
又由式 (5-5)，有

$$U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$$

所以

$$|\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})|^2 = |\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)|^2 \quad (5-7)$$

即电子出现的几率具有正晶格的周期性。



## 5.2.2 布洛赫定理

$$U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$$

(2) 布洛赫定理的另一种表示:

$$\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) \quad (5-8)$$

即在布洛赫函数中, 将坐标平移一个正格矢 $\mathbf{R}_n$ 的效果等于乘上一个相位因子 $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}$ 。

证明: 由式  $\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$

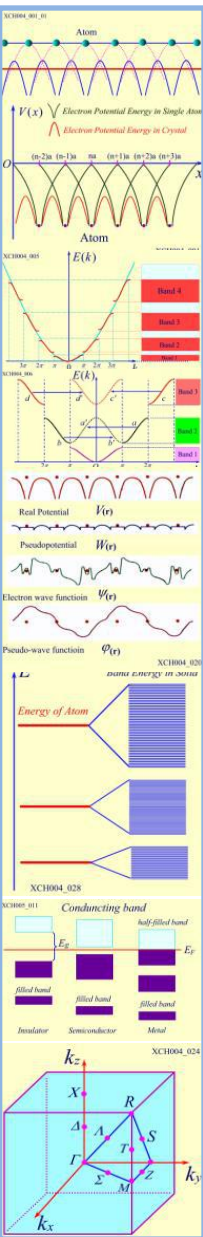
$$\text{得} \quad \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R}_n)} \quad (5-9)$$

$$= e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} [e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)] \quad (5-10)$$

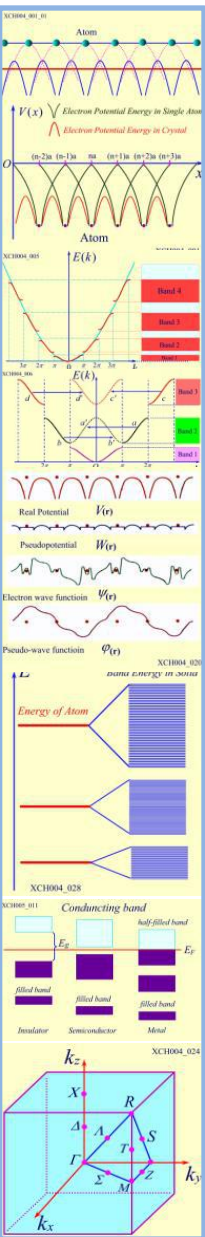
$U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$  所以有

$$\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$$

以上证明各步均可逆, 故布洛赫定理的两种表示等价。







$$\mathbf{R}_{l'} \cdot \mathbf{K}_{h'} = 2\pi\mu \quad \mu \text{为整数}$$

其中  $\mathbf{R}_{l'}$ ,  $\mathbf{K}_{h'}$  分别为正格矢和倒格矢

$$\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

$$U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$$

(3) 波函数  $\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$  本身并不一定具有正晶格的周期性。由布洛赫定理的另一种表述，有  $\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n)$

$$= U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R}_n)}$$

$$= U(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \times e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}$$

$$= U(\mathbf{k}, \mathbf{r}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \times e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}$$

$$= \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) \times e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n}$$

而一般情况下，因为波矢  $\mathbf{k}$  并不一定是倒格矢  $\mathbf{K}_{h'}$ ，可有  $e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} \neq 1$ ，所以

$$\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r} + \mathbf{R}_n) \neq \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$$

即波函数  $\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$  本身并不一定具有正晶格的周期性。

## 5.2.3 布洛赫定理的证明

为了确定和书写简单，下面以下一维为例进行证明。

(1) 由于势能函数 $V(x)$ 具有晶格周期性，它可以作如下的傅里叶级数展开 ( $n$ 为整数)：

$$V(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} V_n e^{i\frac{2\pi}{a}nx} = \sum_{n \neq 0} V_n e^{iG_n x} \quad (5-11)$$

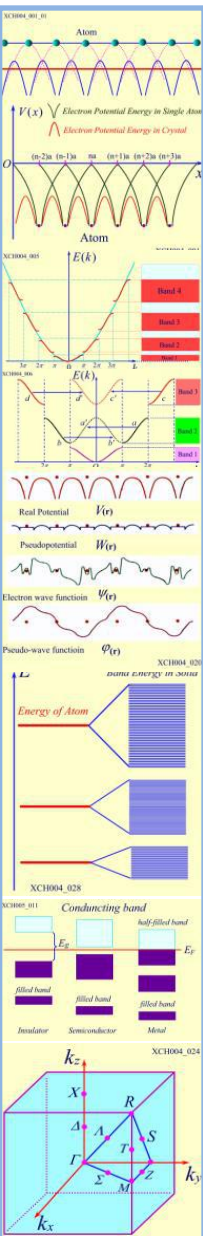
其中的展开的系数

$$V_n = \frac{1}{a} \int_0^a V(x) e^{-i\frac{2\pi}{a}nx} dx \quad (5-12)$$

当 $n=0$ 时，

$$V_0 = \frac{1}{a} \int_0^a V(x) dx = \overline{V(x)}$$

即 $V_0$ 的物理意义为势能的平均值。适当选取势能零点，可使式 (5-12) 势能平均值为零，即 $V_0 = 0$ 。





## 5.2.3 布洛赫定理的证明

$$\nabla^2 \varphi(k, r) + \frac{2m}{\hbar^2} [E - V(r)] \varphi(k, r) = 0$$

(2) 将待求的波函数  $\varphi(k, x)$  向动量本征态——平面波  $e^{ikx}$  展开：

$$\varphi(k, x) = \sum_{k'} C(k') e^{ik'x} \quad (5-13)$$

求和是对所有满足波恩—卡曼周期边界条件的波矢  $k'$  进行的。将式 (5-11)、式 (5-12) 和式 (5-13) 代入薛定谔方程式 (5-2)，得

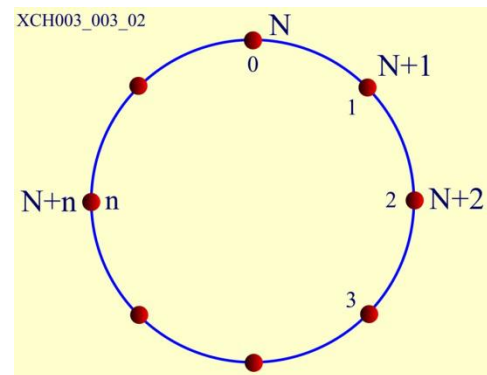
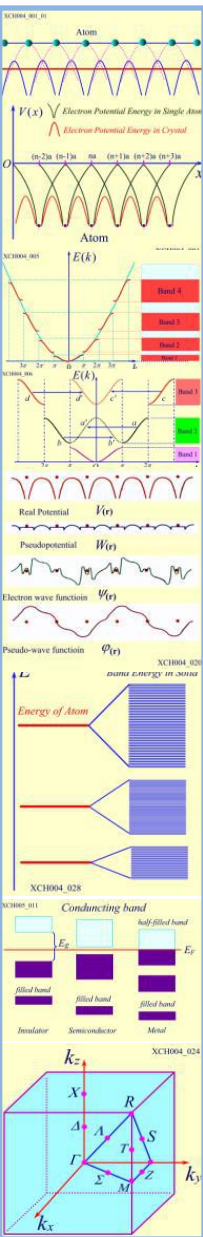
$$\sum_{k'} \frac{\hbar^2}{2m} k'^2 C(k') e^{ik'x} + \sum_{n \neq 0} \sum_{k'} V_n C(k') e^{i(k' + G_n)x} = E \sum_{k'} C(k') e^{ik'x} \quad (5-14)$$

将此式两边乘  $e^{-ik \cdot x}$ ，然后对整个晶格积分，并利用

$$\int_L e^{i(k' - k) \cdot x} dx = L \delta_{kk'}$$

$$\int_L e^{i(k' + G_n - k) \cdot x} dx = L \delta_{k' + G_n, k} \quad (5-15)$$

其中， $L$  为一维晶体的长度。



## 5.2.3 布洛赫定理的证明

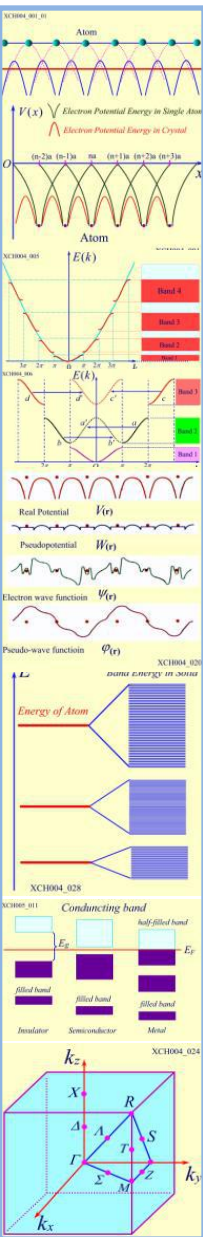
式 (5-14) 成为

$$\sum_{k'} \left[ \frac{\hbar^2 k'^2}{2m} - E \right] C(k') L \delta_{k,k'} + \sum_{n \neq 0} \sum_{k'} V_n C(k') L \delta_{k'+G_n, k} = 0 \quad (5-16)$$

利用 $\delta$ 函数的性质, 式 (5-16) 成为

$$\left[ \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right] C(k) + \sum_{n \neq 0} V_n C(k - G_n) = 0 \quad (5-17)$$

方程 (5-17) 是以  $C(k - G_n)$  为变量的方程, 实际上是动量表象中的薛定谔方程, 称做中心方程。对确定的晶体, 对满足周期边界条件的每个波矢  $\mathbf{k}$ , 均有相应的  $C(k)$ 、 $C(k + G_n)$ , 也有与式 (5-17) 类似的方程。在式 (5-17) 的一个方程中包含了  $N$  个待求的变量  $C(k + G_n)$ , 所以该方程并不便于直接求解。



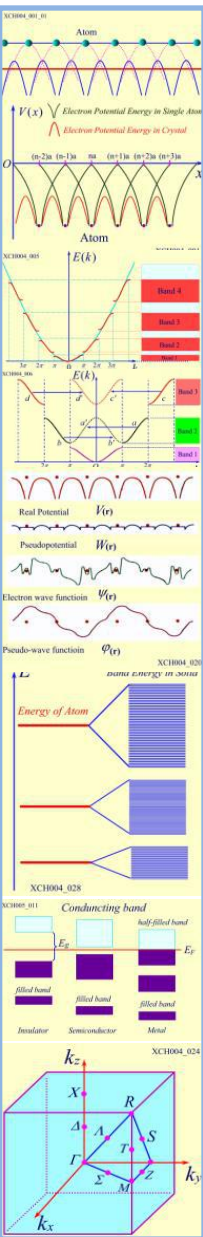
## 5.2.3 布洛赫定理的证明

$$\varphi(k, x) = \sum_{k'} C(k') e^{ik'x}$$

但方程 (5-17) 说明, 与  $k$  态系数  $C(k)$  的值有关的态是与  $k$  态相差任意倒格矢  $G_n$  的态的系数  $C(k - G_n)$ 。与  $k$  相差不是一个倒格矢的态不进入方程 (5-17), 即与  $k$  相差不是一个倒格矢的态之间无耦合, 该结论也应适用于波函数  $\varphi(k, x)$ , 因此波函数的展开式 (5-13) 可写成

$$\begin{aligned} \varphi(k, x) &= C(k) e^{ik \cdot x} + \sum_{G_n \neq 0} C(k - G_n) e^{i(k - G_n) \cdot x} \\ &= \sum_{G_n} C(k - G_n) e^{i(k - G_n) \cdot x} \\ &= e^{ik \cdot x} \sum_{G_n} C(k - G_n) e^{-iG_n \cdot x} \end{aligned} \quad (5-18)$$

与式 (5-13) 相比, 式 (5-18) 中包含的求和项数仅为式 (5-13) 的  $1/N$ , 而  $N$  为  $x$  方向的初基原胞数。



## 5.2.3 布洛赫定理的证明

把式 (5-18) 与一维布洛赫定理

$$\varphi(k, x) = U(k, x)e^{ikx}$$

比较, 若可证明

(5-19)

$$U(k, x) = \sum_{G_n} C(k - G_n)e^{-iG_n x} = U(k, x + na)$$

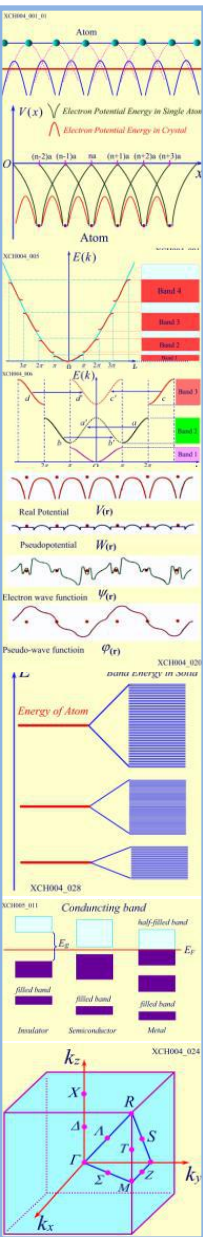
则说明由式 (5-18) 表示的波函数满足布洛赫定理。

由第一章已得到的正倒格子的关系, 正格矢与倒格矢的点乘等于 $2\pi$ 的整数倍:

$$\mathbf{G}_h \cdot \mathbf{R}_h = 2\pi m \quad m \text{ 为整数} \quad (5-20)$$

一维情况时:  $R_n = na$ ,  $G_n \cdot na = 2\pi m$ , 则

$$e^{-iG_n \cdot na} = e^{-i2\pi m} = 1$$

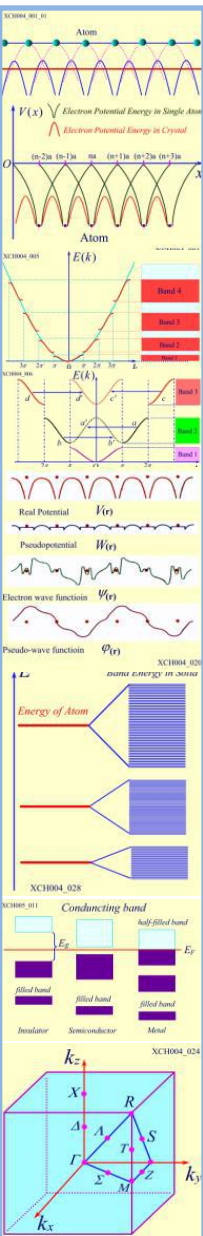


## 5.2.3 布洛赫定理的证明

即式 (5-19) 可改写为

$$\begin{aligned}
 U(k, x) &= \sum_{G_n} C(k - G_n) e^{-iG_n x} \times e^{-iG_n n a} \\
 &= \sum_{G_n} C(k - G_n) e^{-iG(x + n a)} \\
 &= U(k, x + n a)
 \end{aligned}$$

于是布洛赫定理得证。布洛赫定理表明，周期势场中的电子的波函数是自由电子的平面波  $e^{ik \cdot r}$  被周期函数  $U(k, r)$  所调制，即调幅平面波。



## 5.2.4 布洛赫定理的一些重要推论

(1)  $k$ 态和  $k + G_n$  态是相同的状态，这就是说：

$$\varphi(\mathbf{k} + \mathbf{G}_n, \mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) \quad (5-22)$$

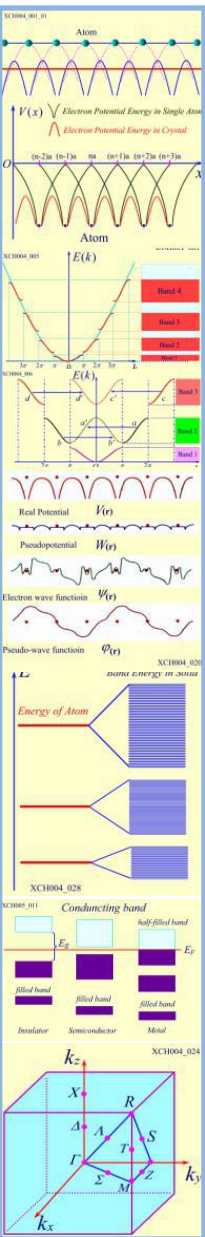
$$E(\mathbf{k} + \mathbf{G}_n) = E(\mathbf{k}) \quad (5-23)$$

下面分别证明（仍针对一维情况证明）。

由式 (5-18)

$$\varphi(k, x) = \sum_{G_n} C(k - G_n) e^{i(k - G_n) \cdot x}$$

求和是遍取所有允许的倒格矢。





## 5.2.4 布洛赫定理的一些重要推论

类似可有

$$\varphi(k + G'_n, x) = \sum_{G_n} C(k + G'_n - G_n) e^{i(k + G'_n - G_n) \cdot x} \quad (5-24)$$

令  $G_n - G'_n = G''_n$  ,

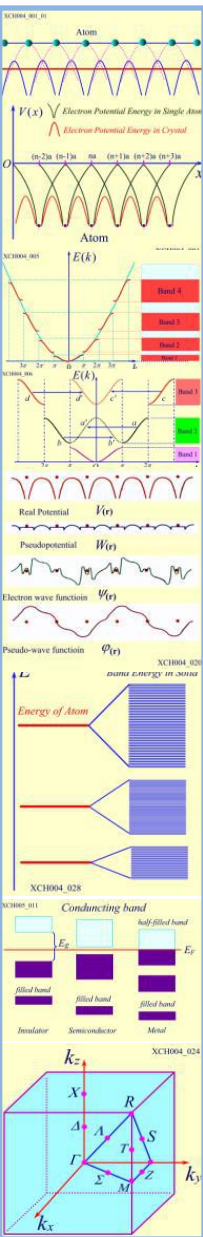
则式 (5-20) 成为

$$\varphi(k + G'_n, x) = \sum_{G_n} C(k - G''_n) e^{i(k - G''_n) \cdot x} \quad (5-25)$$

因为求和也是遍取所有允许的倒格矢。

式 (5-25) 与式 (5-18) 相同, 即相差任意倒格矢的状态等价

$$\varphi(k, x) = \sum_{G_n} C(k - G_n) e^{i(k - G_n) \cdot x}$$



## 5.2.4 布洛赫定理的一些重要推论

另外，由薛定谔方程，

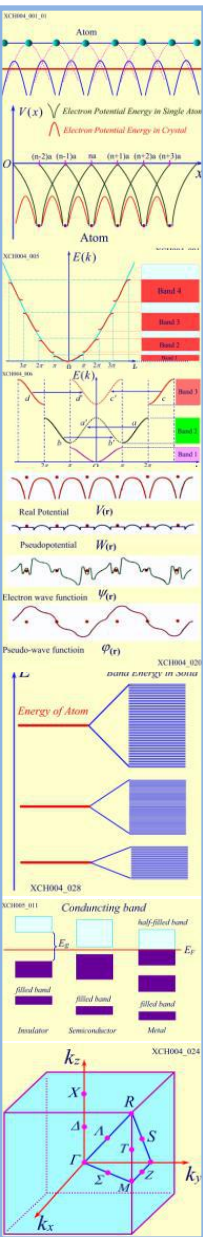
$$\hat{H}\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = E(\mathbf{k})\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$$

而  $E(\mathbf{k} + \mathbf{G}_h) = E(\mathbf{k})$  与  $\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$  等价，则

$$\hat{H}\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r}) = \hat{H}\varphi(\mathbf{k} + \mathbf{G}_h, \mathbf{r}) = E(\mathbf{k} + \mathbf{G}_h)\varphi(\mathbf{k}, \mathbf{r})$$

所以

$$E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k} + \mathbf{G}_h)$$

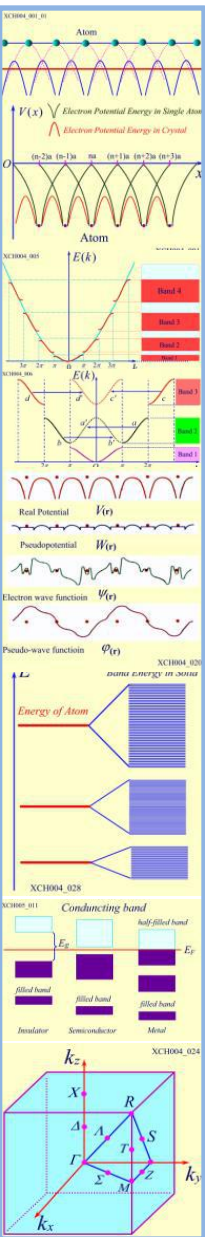


(2)

(5-26)

即在倒空间选取合适的坐标系，能带具有波矢 $\mathbf{k}=0$ 的中心反演对称性。

## 5.2.4 布洛赫定理的一些重要推论



(3) 电子的能量状态 $E$ 具有与正晶格相同的对称性。任何具有实在物理意义的量都是由晶体结构决定的，所以它们必然具有与晶体结构相同的对称性。